saldox

ENERGIEPLAN · HUISHOUDEN · ZON EN BATTERIJ

Energieplan huishouden: zon en batterij

7 oktober 2026 · Saldox · template voor een standaard huishouden

€6.534,69	ca. 10,8 jaar	€605	4.130 kWh
investering incl. btw	terugverdientijd, normaal scenario	netto per jaar (normaal)	zonnestroom per jaar

01 · SAMENVATTING

Wat het kost, en wat het u oplevert.

Het pakket kost €6.534,69 incl. btw en levert na de jaarlijkse kosten netto €495 tot €745 per jaar op; normaal is het in ca. 10,8 jaar terugverdiend (8,8 tot 13,2 jaar).

Zonnestroom

10 panelen van 450 Wp (4,5 kWp), ca. 4.130 kWh per jaar. Zonder batterij gebruikt u 26% zelf, met batterij 39%.

Thuisbatterij

Sofar BTS 10 kWh (9,2 kWh bruikbaar) met een 3-fase ESI 10 kW hybride omvormer. Laadt goedkoop van het net en met zonnestroom, en levert op dure uren.

Stroomcontract

dynamisch voor afname en teruglevering; het EMS van Saldox stuurt batterij op de uurprijs.

Zonnepanelen

verdienen zich het snelst terug (ca. 5,1 jaar); de batterij vooral via de prijsverschillen op een dynamisch contract.

Btw

0% op zonnepanelen, omvormer en montage; 21% op de batterij.

INHOUD

01 Samenvatting
02 Begroting
03 Wat het per jaar oplevert
04 Terugverdientijd
05 Batterijgrootte en verwarming
06 Zonnestroom zelf gebruiken
07 Stroomcontract en prijzen
08 Met en zonder saldering
09 Installatie en veiligheid
10 Planning
11 Aannames en te bevestigen
12 Begrippen

02 · BEGROTING

Elke post op een rij.

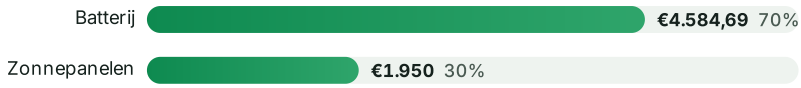
Het pakket kost €5.739,00 excl. btw en €6.534,69 incl. btw. Op zonnepanelen geldt het nultarief; de batterijset valt onder 21%.

Post	Excl. btw	Btw	Incl. btw	Status
10 zonnepanelen à 450 Wp (10 × €70)	€700,00	0%	€700,00	
Montage zonnepanelen	€800,00	0%	€800,00	Stelpost
Dakbevestiging en bekabeling	€450,00	0%	€450,00	Stelpost
Batterijset Sofar BTS 10 kWh (2× BTS 5K) met 3-fase ESI 10 kW hybride omvormer	€2.889,00	21%	€3.495,69	
Installatie batterij en omvormer	€450,00	21%	€544,50	Stelpost
Groepenkast: groepen voor zonnepanelen en batterij, aardlek	€300,00	21%	€363,00	Stelpost
EMS-koppeling Saldox (P1-meter en gateway)	€150,00	21%	€181,50	Stelpost
Totaal	**€5.739,00**		**€6.534,69**	

INVESTERING PER ONDERDEEL

Investering per onderdeel, incl. btw

Totaal €6.534,69 incl. btw



- **Nultarief:** de Belastingdienst rekent 0% btw op levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning, inclusief omvormer, bekabeling, montagemateriaal en aanpassingen in de meterkast voor de panelen.
- **Batterij 21%:** levering en installatie van een thuisbatterij vallen expliciet onder 21%. De batterijset wordt als één prijs geleverd en staat daarom volledig op 21%. Vraag de leverancier het omvormerdeel apart te factureren: dat deel kan onder het nultarief vallen.
- **Optie plat dak:** de montage kost bij een plat dak vast €250,00 (0% btw) in plaats van €800,00. Het pakket kost dan €5.984,69 incl. btw en is normaal in ca. 9,9 jaar terugverdiend.
- **Stelposten** zijn inschattingen voor een standaard woning. Vervang ze door de offerte van de installateur.
- **Aanname:** de woning heeft een 3-fase aansluiting (3×25 A). Is die 1-fase, dan is een verzwaring nodig of een 1-fase omvormer.

03 · WAT HET PER JAAR OPLEVERT

Uur voor uur doorgerekend.

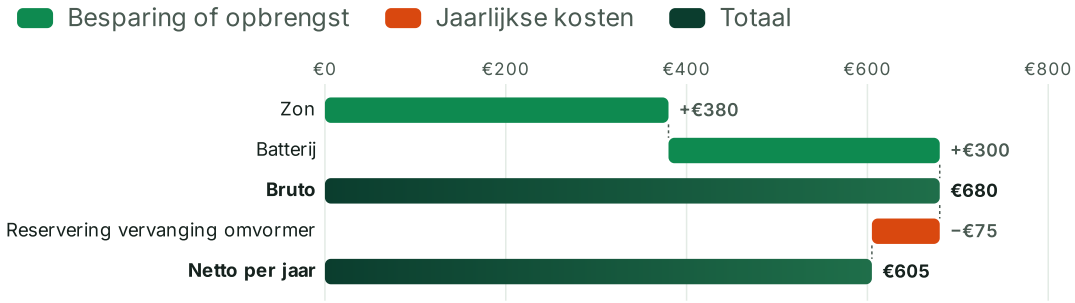
Normaal levert het pakket €680 per jaar op; na de reservering voor vervanging van de omvormer blijft €605 over.

Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Zon (minder stroom inkopen, teruglevering)	€360	€380	€410
Batterij (slim laden en ontladen)	€210	€300	€410
Bruto per jaar	**€570**	**€680**	**€820**
Reservering vervanging omvormer	−€75	−€75	−€75
Netto per jaar	**€495**	**€605**	**€745**

NORMAAL SCENARIO · PER JAAR

Van €680 bruto naar €605 netto per jaar

Normaal scenario, uit de tabel hierboven



Hoe dit is berekend. Saldox simuleert elk uur van een jaar met de echte uurprijzen van 2025 (EPEX day-ahead Nederland) en het echte zonneprofiel van Nederland. Het EMS zet de batterij in zoals in de praktijk: met de day-ahead prijzen, die een dag vooruit bekend zijn.

- **Pessimistisch / normaal / optimistisch:** opbrengst 861 / 917 / 1.032 kWh per kWp (PVGIS: oost-west, gemiddeld, zuid); batterij ×0,7 / ×1 / ×1,3 (in 2026 waren de prijsverschillen binnen een dag ca. 33% groter dan in 2025).
- **Stroomprijs:** uurprijs plus opslag van de leverancier (ca. €0,02 per kWh incl. btw), plus btw en energiebelasting (€0,1108 per kWh incl. btw in 2026). Teruglevering tegen de uurprijs, zonder terugleverkosten; bij een negatieve prijs zet het EMS de teruglevering stop.
- **Verbruik:** 2.500 kWh per jaar (Milieu Centraal: gemiddeld 2.430 kWh, 2 personen ca. 2.550 kWh) met een standaard dagprofiel: ochtend- en avondpiek, in de winter hoger.

04 · TERUGVERDIENTIJD

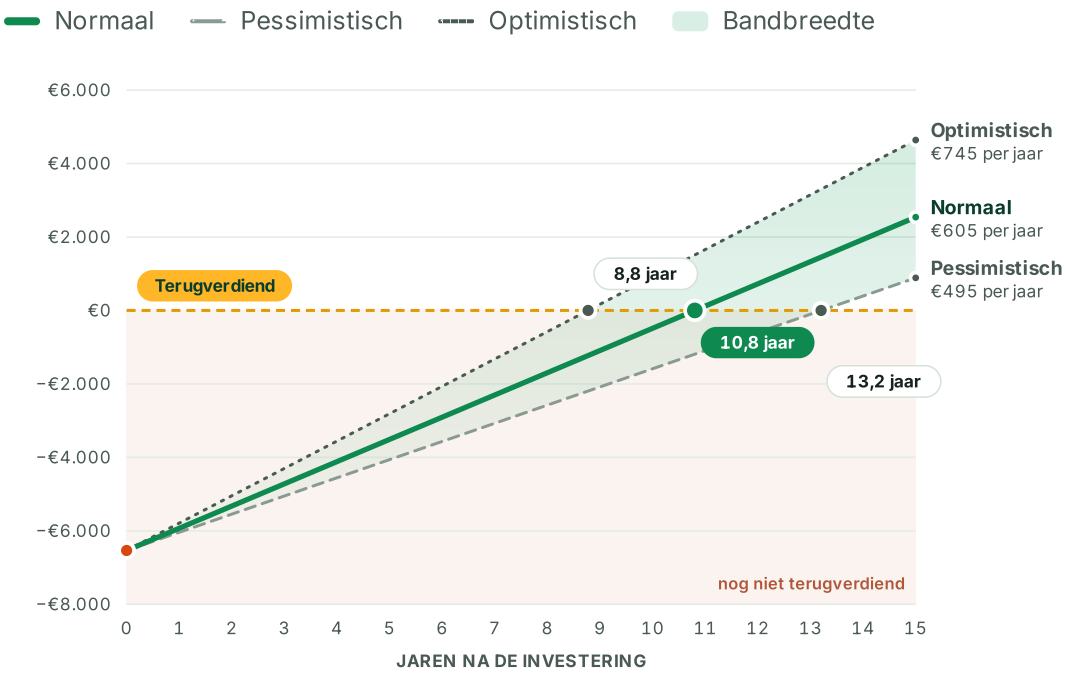
Zonnepanelen eerst, de batterij doet het rustiger aan.

Het pakket van €6.534,69 is normaal in ca. 10,8 jaar terugverdiend; pessimistisch in 13,2 jaar en optimistisch in 8,8 jaar.

NETTO CUMULATIEVE KASSTROOM

Normaal is het pakket na ca. 10,8 jaar terugverdiend

Investering €6.534,69 · kasstroom = –investering + netto per jaar × jaar

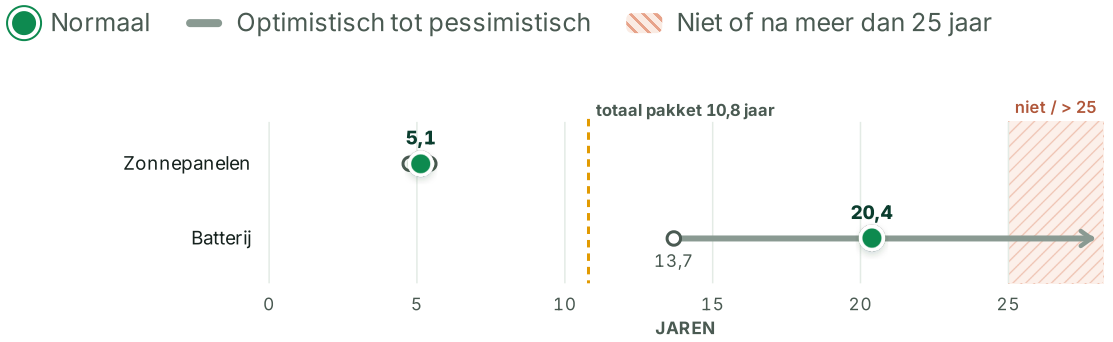


Onderdeel	Investering incl. btw	Netto per jaar (normaal)	Terugverdientijd (normaal)
Zonnepanelen (panelen, montage, bevestiging)	€1.950,00	€380	5,1 jaar
Batterij (set met omvormer, installatie, groepenkast, EMS)	€4.584,69	€225	20,4 jaar
Totaal	**€6.534,69**	**€605**	**10,8 jaar**

TERUGVERDIENTIJD PER ONDERDEEL

Per onderdeel: optimistisch tot pessimistisch

Netto, na jaarlijkse kosten · incl. btw



- **Zonnepanelen** verdienen zich snel terug, ook zonder saldering: het grootste deel van de waarde zit in de stroom die u zelf gebruikt.
- **De batterij** verdient minder dan de panelen: bij een verbruik van 2.500 kWh is 10 kWh ruim bemeten. Hij verdient sneller bij een groter verbruik (warmtepomp, elektrische auto) en bij grotere prijsverschillen. De reservering voor de omvormer staat bij de batterij.

05 · BATTERIJGROOTTE EN VERWARMING

Groter is niet altijd beter.

Een grotere batterij spaart meer, maar elke extra kWh levert minder op dan de vorige. Met een warmtepomp verbruikt u meer stroom, vooral in de winter; dan verdient een grotere batterij meer. Per batterijgrootte: de netto besparing van het hele pakket per jaar (normaal scenario) en de terugverdientijd.

Batterij	Pakket incl. btw	Gewoon gas	Minimaal op gas	Van het gas af
10 kWh (dit pakket)	€6.534,69	€605 · 10,8 jaar	€665 · 9,8 jaar	€755 · 8,7 jaar
20 kWh	€7.986,69	€715 · 11,2 jaar	€775 · 10,3 jaar	€895 · 8,9 jaar
30 kWh	€9.801,69	€755 · 13,0 jaar	€825 · 11,9 jaar	€945 · 10,4 jaar
40 kWh	€13.841,88	€750 · 18,5 jaar	€830 · 16,7 jaar	€950 · 14,6 jaar
50 kWh	€16.019,88	€780 · 20,5 jaar	€860 · 18,6 jaar	€990 · 16,2 jaar

- **Advies:** in alle drie de situaties is 10 kWh het snelst terugverdiend. 50 kWh spaart het meest, maar €175 tot €235 per jaar meer dan 10 kWh weegt niet op tegen €9.485,19 extra investering.
- **Warmtepomp:** bij dit pakket levert de batterij met gewoon gas €300 per jaar op, en zonder gas €410. De warmtepomp zelf zit niet in de investering, en de besparing op gas telt hier niet mee.

- **Verwarming, aannames:** gewoon gas: cv-ketel; minimaal op gas: hybride warmtepomp, ca. 1.500 kWh per jaar; van het gas af: volledige warmtepomp met tapwater, ca. 3.500 kWh per jaar. Het warmtepompverbruik volgt de buitentemperatuur per uur (KNMI Eindhoven 2025).
- **Techniek:** 10 kWh is 2 BTS 5K-modules (laden tot 5 kW), 20 kWh 4, 30 kWh 6 (tot 10 kW). Tot 30 kWh volstaat één Sofar ESI 10K (maximaal 6 modules; vanaf 5 modules een tweede toren met uitbreidingskit, stelpost €300,00). Voor 40 en 50 kWh (8 en 10 modules) is een tweede omvormerset nodig; samen laden en ontladen ze met ca. 17 kW, de grens van een 3×25 A-aansluiting.
- **Prijzen:** extra modules à €600,00 excl. btw; een tweede set kost €2.889,00 plus €750,00 installatie en groep (stelpost), en €75 per jaar extra reservering voor de omvormer.

06 · ZONNESTROOM ZELF GEBRUIKEN

Uw eigen stroom is meer waard dan teruglevering.

Overdag is er weinig verbruik in huis, dus een groot deel van de zonnestroom gaat zonder batterij terug het net op. Met de batterij gebruikt u 39% van de zonnestroom zelf in plaats van 26%.

	Zonder batterij	Met batterij
Opwek per jaar	4.130 kWh	4.130 kWh
Zelf gebruikt	26%	39%
Teruggeleverd	3.050 kWh	2.550 kWh
Ingekocht van het net	1.430 kWh	1.180 kWh

- **Teruglevering is weinig waard:** zonder saldering krijgt u bij een dynamisch contract de uurprijs, en die is laag als de zon schijnt (in 2025 gemiddeld ca. €0,05 per kWh tijdens zonne-uren).
- **De batterij laadt ook van het net:** op goedkope uren 's nachts of midden op de dag, en levert op dure uren in de ochtend en avond. Daardoor stijgt de inkoop van het net soms, terwijl de kosten dalen.
- **Een tweede batterijmodule** levert bij dit verbruik weinig extra op. Een warmtepomp of elektrische auto verandert dat.

07 · STROOMCONTRACT EN PRIJZEN

Dynamisch laat de batterij verdienen.

Het pakket werkt het best met een dynamisch contract: alleen dan kan de batterij goedkoop laden en duur leveren. Met een vast contract wordt het normale netto €535 per jaar (12,2 jaar).

Contract	Afname	Teruglevering
Dynamisch	Uurprijs plus opslag, btw en energiebelasting	Uurprijs, bij veel leveranciers zonder terugleverkosten
Vast	Vaste prijs, ca. €0,28 per kWh incl. btw	Vergoeding ca. €0,10 min terugleverkosten €0,045 tot 0,065

Per jaar, normaal scenario	Dynamisch (advies)	Vast
Zon per jaar	€380	€450
Batterij per jaar	€300	€160
Netto per jaar (normaal)	€605	€535
Terugverdientijd (normaal)	10,8 jaar	12,2 jaar

- **Einde saldering per 1 januari 2027:** al verwerkt; dit plan rekent zonder saldering (zie *Met en zonder saldering*). Bij een vast contract moet de leverancier tot 2030 ten minste 50% van de kale leveringsprijs vergoeden; terugleverkosten mogen alleen de werkelijke kosten dekken en staan vanaf 2027 per kWh op de factuur.
- **Prijzen 2027:** door de oorlog met Iran ligt de groothandelsprijs voor stroom in 2027 op de termijnmarkt ca. 15% hoger dan in 2026. Dan wordt het normale netto ca. €685 per jaar (9,5 jaar).
- **Energiebelasting 2027:** stroom daalt naar €0,1065 per kWh incl. btw.

08 · MET EN ZONDER SALDERING

Vanaf 2027 telt elke eigen kWh zwaarder.

Tot 1 januari 2027 mag u teruggeleverde stroom wegstrepen tegen stroom die u afneemt; daarna niet meer. Dit plan rekent met de situatie vanaf 2027. Met saldering zou het pakket normaal netto €735 per jaar opleveren, zonder €605.

Dynamisch contract, normaal scenario	Met saldering (tot 2027)	Zonder saldering (vanaf 2027)
Zon per jaar	€540	€380
Batterij per jaar	€270	€300

Dynamisch contract, normaal scenario	Met saldering (tot 2027)	Zonder saldering (vanaf 2027)
Jaarlijkse kosten	−€75	−€75
Netto per jaar	**€735**	**€605**
Terugverdientijd	8,9 jaar	10,8 jaar
Netto per jaar bij een vast contract	€695	€535

- **Wat saldering doet:** met saldering levert elke teruggeleverde kWh, tot uw jaarverbruik, ook de energiebelasting van €0,1108 per kWh op (bij een vast contract de volle kWh-prijs). Hier gaat het om ca. 1.180 kWh per jaar.
- **Zonnepanelen leveren minder op:** zonder saldering ca. €160 per jaar minder. Daarom telt zelf gebruiken vanaf 2027 zwaarder.
- **De batterij wordt belangrijker:** zonder saldering komt 44% van de opbrengst van zon en batterij uit de batterij, met saldering 33%. De batterij vangt de zonnestroom op die anders bijna niets oplevert.
- **Dit plan is niet afhankelijk van saldering:** de terugverdientijd van 10,8 jaar geldt voor de regels vanaf 2027.

09 · INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Eén installatie, klaar voor later.

De installatie is in één tot twee dagen klaar; de batterij hoort op een droge, vorstvrije plek met ruimte voor ventilatie.

- **Sofar ESI 10K-T1:** 3-fase hybride omvormer, 10 kW, tot 20 kWp zonnepanelen op 3 MPPT's, noodstroom (EPS) op alle drie de fasen, rendement tot 98,2%. Communicatie via RS485, CAN en wifi; het EMS van Saldox leest en stuurt hem uit.
- **Sofar BTS 5K (2×):** LFP-batterij, 5,12 kWh per module, samen 10,24 kWh, bruikbaar ca. 9,2 kWh (90%). Laden en ontladen tot 5 kW. Garantie 10 jaar: 70% capaciteit na 10 jaar of 11,3 MWh doorvoer per module.
- **Uitbreidbaar:** de omvormer kan tot 20 kWp panelen aan; er kunnen later panelen of een laadpaal bij.
- **Veiligheid:** PGS 37-1 geldt niet voor thuisbatterijen; ook de nieuwe batterijregels van 2028 zonderen thuisbatterijen uit. De installatie moet voldoen aan NEN 1010. Laat een erkende installateur installeren en meld de batterij bij de opstalverzekeraar.
- **Aanmelden:** meld de zonnepanelen en de batterij bij de netbeheerder via energieleveren.nl.

10 · PLANNING

Binnen anderhalve maand werkend.

Van akkoord tot werkend systeem duurt het ca. 4 tot 6 weken.

Week	Wat
1	Schouw: dak, meterkast, plek batterij, 3-fase aansluiting
2 tot 3	Bestellen en leveren; dynamisch contract regelen
4	Installatie panelen, omvormer en batterij (1 tot 2 dagen)
4 tot 5	Aanmelden energieleveren.nl, EMS koppelen, oplevering en uitleg

11 · AANNAMES EN TE BEVESTIGEN

Wat we bij u thuis nog bevestigen.

De cijfers gelden voor een standaard huishouden; vervang de aannames door de gegevens van de klant voordat het advies definitief is.

Te bevestigen bij de klant

- [ ] Jaarverbruik en verbruiksprofiel (slimme meter)
- [ ] Dak: plat of schuin (plat dak: montage vast €250), oriëntatie, hellingshoek, schaduw en ruimte voor 10 panelen (ca. 20 m²)
- [ ] 3-fase aansluiting (3×25 A) en ruimte in de meterkast
- [ ] Plek voor de batterij: droog, vorstvrij, bereikbaar
- [ ] Stroomcontract: dynamisch voor afname en teruglevering
- [ ] Offerte installateur voor de stelposten

Aannames

- Verbruik 2.500 kWh per jaar; opbrengst 917 kWh per kWp
- Uurprijzen en zonneprofiel van 2025; opslag dynamisch contract ca. €0,02 per kWh incl. btw; energiebelasting 2026
- Batterij 9,2 kWh bruikbaar, 5 kW, rendement 90% heen en terug
- Reservering vervanging omvormer €75 per jaar

12 · BEGRIPPEN

Begrippen in gewone taal.

De technische termen in dit advies, in gewone taal.

Begrip	Uitleg
Dynamisch contract	Stroomcontract met een prijs die elk uur verandert, voor afname en teruglevering.
EMS	Energiemanagementsysteem: de software van Saldox die batterij en omvormer op de uurprijs stuurt.
ERE	Emissiereductie-eenheid: vergoeding voor stroom die in een elektrische auto wordt geladen, via een inboekdienstverlener.
Hybride omvormer	Omvormer die zonnepanelen én batterij aansluit en bij stroomuitval noodstroom kan leveren.
kWh en kWp	kWh is een hoeveelheid energie; kWp is het piekvermogen van zonnepanelen.
LFP	Lithium-ijzerfosfaat: veilige, lang meegaande batterijchemie.
MID-meter	Geijkte kWh-meter; nodig voor de ERE-vergoeding.
Nultarief	0% btw op zonnepanelen en hun installatie bij woningen.
Saldering	Wegstrepen van teruggeleverde tegen afgenomen stroom; stopt per 1 januari 2027.
Stelpost	Geschat bedrag voor een post waarvan de exacte prijs nog niet bekend is.
Zelfverbruik	Het deel van de zonnestroom dat u zelf gebruikt in plaats van terug te leveren.